TUGAS BESAR MINI OS

CPMK : *Mahasiswa mampu memahami struktur sistem operasi komputer, proses dan thread, penjadwalan CPU, sinkronisasi, manajemen memori, dan media penyimpanan, serta sistem keamanan dalam desain sistem operasi komputer."*

Ketentuan umum

1. Mini-OS harus berupa kernel sederhana yang dapat dijalankan di QEMU atau sejenisnya, bukan hanya aplikasi simulasi yang berjalan di atas Linux atau Windows.
2. Bebas menggunakan bahasa pemrograman (C, Rust, Assembly, C++, dll) dan diizinkan memanfaatkan bantuan Generative AI dengan catatan harus didokumentasikan.
3. Mini-OS wajib memiliki antarmuka konsol/shell internal dengan nama unik dan logo ASCII saat *booting*.
4. Penilaian dilakukan melalui demonstrasi sistem secara langsung, pengujian fungsional, dan verifikasi pemahaman.
5. Setiap anggota kelompok harus memahami arsitektur dan mekanisme utama Mini-OS serta mampu menjelaskan bagian yang dikembangkan.

Ketentuan minimum

1. **Bootstrapping & CLI Kernel**
    - Syarat Minimum: *Bootloader* memuat kernel ke RAM dan menjalankan antarmuka CLI internal yang menerima input keyboard atau terminal serial QEMU.
    - Pengujian: OS berhasil *booting* di QEMU dan mengeksekusi minimal 3 perintah CLI buatan kelompok.
2. **Pengelolaan Proses & Thread**
    - Syarat Minimum: Memiliki struktur data pengelolaan thread dan mekanisme pengelolaan status thread.
    - Pengujian: Menjalankan minimal 2 kernel thread dengan tugas berbeda serta menunjukkan perubahan statusnya (New,Ready, Running, Waiting, dan Terminated) sesuai mekanisme yang diimplementasikan.

3. **Penjadwalan CPU Preemptive**
    - Syarat Minimum: Menerapkan Preemptive Scheduler (seperti *Round Robin* atau *Priority Scheduling*).
    - Pengujian: Scheduler harus nyata mengatur giliran eksekusi CPU via context switching, bukan sekadar simulasi teks printf
4. **Sinkronisasi**
    - Syarat Minimum: Mengimplementasikan mekanisme sinkronisasi berupa mutex atau semaphore untuk melindungi data bersama.
    - Pengujian: Dua thread melakukan operasi pada shared counter. Bandingkan hasil tanpa sinkronisasi dan dengan sinkronisasi untuk membuktikan terjadinya race condition serta konsistensi data setelah mekanisme pengunci diaktifkan.
5. **Deadlock**
    - Syarat Minimum: Mengimplementasikan mutex atau semaphore serta memahami kondisi terjadinya deadlock.
    - Pengujian: Mendemonstrasikan dua thread yang menggunakan dua mutex secara berlawanan sehingga keduanya terblokir (deadlock). Mahasiswa kemudian menunjukkan atau menjelaskan solusi, misalnya pengurutan pengambilan mutex untuk mencegah circular wait.
6. **Alokator Memori Dinamis**
    - Syarat Minimum: Mengimplementasikan alokator memori sederhana yang mendukung alokasi dan pelepasan memori.
    - Pengujian: Menunjukkan perubahan kapasitas memori terpakai dan tersedia, membuktikan memori dapat dilepas, serta menangani kondisi Out of Memory secara aman tanpa menyebabkan kernel crash.
7. **Virtual File System (VFS) Sederhana**
    - Syarat Minimum: Mengimplementasikan sistem berkas sederhana berbasis RAMDisk atau mekanisme setara.
    - Pengujian: Membuktikan operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) pada berkas teks.

8. **Proteksi & Hak Akses**

- Syarat Minimum: Mengimplementasikan salah satu mekanisme: pemisahan user mode dan kernel mode, atau kontrol hak akses sederhana.
- Pengujian: Membuktikan bahwa akses yang diizinkan berhasil dan akses yang tidak diizinkan ditolak. Jika memilih proteksi user mode/kernel mode, mahasiswa harus menunjukkan bahwa akses terlarang ke memori kernel diblokir oleh mekanisme proteks

FORMAT LAPORAN TUGAS BESAR MISNI-OS

Laoran dibuat sekitar 10–15 halaman, di luar lampiran

Bab I. Pendahuluan

- Deskripsi singkat Mini-OS dan fitur utama yang diimplementasikan.
- Bahasa pemrograman, *toolchain*, dan lingkungan pengujian yang digunakan.

Bab II. Rancangan dan Implementasi

Jelaskan secara singkat:

- Diagram arsitektur Mini-OS.
- Struktur data dan algoritma yang digunakan.
- Proses kerja setiap komponen Mini-OS yang diimplementasikan, termasuk mekanisme atau algoritma yang digunakan jika relevan

  Pembahasan mencakup:

  1. Proses *booting* dan CLI.
  2. Proses dan *thread*.
  3. Penjadwalan CPU.
  4. Sinkronisasi dan *race condition*.
  5. *Deadlock*, termasuk skenario dan penanganannya.
  6. Manajemen memori.
  7. Sistem berkas.
  8. Keamanan dan proteksi akses.

Bab III. Pengujian dan Hasil

- Jelaskan skenario pengujian untuk setiap komponen yang diimplementasikan.
- Sajikan bukti pengujian berupa tangkapan layar (*screenshot*) atau log yang relevan.
- Jelaskan hasil pengujian, kendala yang ditemukan, dan tindakan perbaikan yang dilakukan, jika ada.

Bab IV. Penutup

- Ringkasan komponen yang berhasil dan belum berhasil diimplementasikan.

- Ringkasan hasil pengujian dan pencapaian tujuan pengembangan Mini-OS.
- Keterbatasan Mini-OS dan Rekomendasi pengembangan selanjutnya.

Lampiran

1. **Link repositori atau *file source code*.**
2. **Petunjuk singkat untuk membangun (*build*) dan menjalankan Mini-OS.**
3. **Dokumentasi penggunaan AI dan kode dari pihak ketiga, jika ada.**
4. **Pembagian tugas setiap anggota kelompok.**